材料化学基础期末测试卷

考试要求：

1.请携带计算器

2.允许查看课本中计算所需参数，如需查看知识点，请务必在下方的方框中记录所查看内容，并在考试结束后认真复习这部分知识点。

3.考试期间禁止使用电子设备。

4.为方便统计，请将有困难的题目的题号用圆圈圈起来。

5.本次考试时间持续两个半小时，到点准时收卷。

选择题（40 分）

1. 下述说法中，不正确的是(　　)。

A. 焓变只有在某种特定条件下，才与系统反应热相等

B. 焓是人为定义的一种具有能量量纲的热力学量

C. 焓是状态函数

D. 焓变是系统与环境进行交换的能量

2. 在一定条件下，已建立平衡的某可逆反应，当改变反应条件使化学平衡朝正反应方向移动时，下列有关叙述正确的是：(　　)。

A. 生成物的体积分数一定增加　　B. 生成物的产量一定增加

C. 反应物浓度一定降低　　D. 使用了合适的催化剂

221903

3. 为减少汽车尾气中 NO 和 CO 污染大气，拟按下列反应进行催化转化：NO (g) + CO(g) =1/2N_2 (g) + CO_2 (g)， $\Delta_r H_m^{\Theta}$（298.15K) = -374kJ·mol^{-1}。从化学原理考虑，下列措施中有利于提高反应转化率的是（　　）。

A．低温高压　　B.　高温高压　　C．低温低压　　D．高温低压

4. 由反应 Fe (s) + 2Ag+ (aq) = Fe2+ (aq) + 2Ag (s)组成原电池，若仅将 Ag+浓度减小到原来浓
度的 1/10，则电池电动势会（ ）。

A. 增大 0.059V　　B．减小 0.059V　　C．减小 0.118V　　D．增大 0.118V

5. 已知 AgCl、AgBr、Ag2CrO4 的溶度积分别为 1.8×10-10, 5.2×10-13，3.4×10-11，某溶液中含有 Cl-、Br-、CrO42-的浓度均为 0.01mol·L-1，向该溶液逐滴加入 0.01mol·L-1AgNO3 溶液时，最先和最后产生沉淀的分别是（ ）。
A. AgBr 和 Ag2CrO4　　B. AgBr 和 AgCl
C. Ag2CrO4 和 AgCl　　D. Ag2CrO4 和 AgBr

6. 相同浓度的 CO32-、S2-、C2O42-三种碱性物质水溶液，其碱性强弱（由大至小）的顺序是
（ ）。已知 H2CO3 pKa1= 6.38，pKa2= 10.25; H2S pKa1 = 6.88，pKa2 = 14.15；H2C2O4 pKa1
= 1.22, pKa2 = 4.19
A. CO32- > S2- > C2O42- B. S2- > C2O42- > CO32-
C. S2- > CO32- > C2O42- D. C2O42- > S2-> CO32-

7. 表示核外某电子运动状态的下列各组量子数（n, l，m, m_s）中哪一组是合理的？(　　)
A.（2，1，-1，-1 2）B.（0，0，　0，+1/2）C （3，1，　2，+1/2）D.（2，1，0，0）

8. 原子序数为 25 的元素，其＋2 价离子的外层电子分布为（　　）。

A.$3d^3 4s^2$　B. $3d^5$　C.　$3s^2 3p^6 3d^5$　D $3s^2 3p^6 3d^3 4s^2$

9. 某元素原子的价电子层构型为 $5s^2 5p^2$，则此元素应是（　）。

A.位于第 VA 族　B.位于第六周期　C.位于 s 区　D.位于 p 区

10. 极性共价化合物的实例是:（　　）。

A.KCI　　B.HCI　　C.CCl_4，　　D.BF_3

11. 下类物质存在氢键的是（　　）。

A.HBr　B.H_2SO_4　　C.C_2H_6　　D.$CHCl_3$

12. 下列各分子中，中心原子在成键时以 sp3 不等性杂化的是（　　）。

221903

A.$BeCl_2$　B.SF_4　C.H_2S　D.$SiCl_4$

13. 关于硼单质及其化合物,下列叙述错误的是（　　）

A． 无定形硼高温下能与 N2、O2、S、X2 发生反应，显还原性

B． 硼烷一般毒性较大，并且容易自燃

C． 硼酸层内有氢键，层间为范德华力作用

D． 硼酸盐基本结构单元均为 BO45-四面体

14. 关于硼和铝卤化物叙述中正确的是（ ）

A．铝和硼的卤化物是都是共价型化合物

B．硼和铝卤化物都易形成双聚物

C．BX3 水解的最后产物都是 H3BO3 和相应的 HX

D．制备无水 AlCl3 只能采用干法

15. 下列配离子的中心离子以 sp3d2 杂化轨道成键的是（　　）

A．[Cr(CN)6]3-　　B．Cr(CO)6　　C．[Co(CN)6]3-　　D．[CoF6]3-

16. 锰的下列离子或化合物能在酸性溶液中发生歧化反应的是 （　　）

（A）MnO42-　(B) MnO2 (C) MnO4　　(D)Mn2+

17. 某金属离子在八面体弱场中的磁矩是 4.90 B.M.，而在八面体强场中的磁矩为 0，该中心金属离子可能是（　　）

(A) Cr(III)　　(B) Ni(II)　　(C) Mn(III)　　(D) Fe(II)

18. 当 MnO4-和 I2 在浓强碱性溶液中反应，产物最可能是（　　）

(A) Mn(s)和 I2　　(B) MnO42-和 IO3-

(C) MnO2、O2 和 IO-　　(D) Mn2+ 和 I2

19. 下列氧化物中，能与浓盐酸反应生成氯气的是（　　）

(A) Fe2O3　　(B) Co2O3　　(C) Cr2O3　　(D) Ga2O3

20. Ni 只在 （　　）发生钝化反应。

A． 浓 HNO3　B．浓 H2SO4　C．浓 HCl　D．浓碱溶液

221903

判断题（10 分）

1. 反应的 ΔH 就是反应的热效应。 (　　)
2. 恒温定压条件下进行的一个化学反应， $\Delta H = \Delta U + p\Delta V$ ，所以ΔH 一定大于ΔU。(　)
3. 电子运动的波函数Ψ的空间图像，可以认为是原子轨道。　（　　）
4. 多电子原子轨道的能级只与主量子数 n 有关。（　　）
5. μ=0 的分子，其化学键一定是非极性键。（　　）
6. s 轨道和 p 轨道成键时，只能形成σ键。（　　）
7. 硼的卤化物均属于 Lewis 酸（　　）
8. 同周期过渡元素的原子半径从左到右依次递减（　）
9. FeF3、FeCl3、FeBr3 的还原性的大小是从小到大的（　　）
10. Fe(OH)3 、Co(OH)3、Ni(OH)3 的颜色都是红棕色（　　）

简答题（20 分）

1. 镧系收缩指的是什么，它造成了哪些影响？

2. 什么是屏蔽效应？什么是钻穿效应？请写出 ^{80}**Hg** 的基态电子排布式。

3. 什么是电离能？什么是电子亲和能？

4. d1-d10 构型的过渡金属离子形成的配合物呈现颜色的原因分析：

221903

5. 氢键形成的条件是什么，分子间三种作用力有什么，分别在哪种分子相遇情况下？

6. 什么是离子极化作用，它造成了什么影响?

7. 什么是惰性电子对效应？请写出对角线规则影响较大的三对元素。

8. 请画出 B_2H_6 的结构图，画出 Al、Fe 的氯化物结构。

9. 三价铝离子如何鉴定？二价与三价铁离子如何鉴定？硝酸根离子如何鉴定？

10. 如何分离 **Fe^{3+}、Cr^{3+}和 Al^{3+}**？

221903

推理题（10 分）

1. 有一橙色固体 A 受热后得绿色的固体 B 和无色的气体 C。 固体 B 溶于过量的 NaOH 溶液生成亮绿色的溶液 D， 在 D 中加适量 H2O2 则生成黄色溶液 E。 将 E 酸化变为橙色的溶液 F， 在 F 中加 BaCl2 溶液， 得黄色沉淀 G。 在 F 中加 KCl 固体， 反应完全后则有橙红色晶体 H 析出。 A、 B、 C、 D、 E、 F、 G、 H 各代表什么物质？写出有关的反应方程式。

2. AlF3(s)不溶于 HF(l)中，但当 NaF 加到 HF(l)中，AlF3 就可以溶解，然而再把 BF3 加入 AlF3 的 NaF-HF(l)的溶液中，AlF3 又沉淀出来，试解释之。

计算题（20 分）

1. 已知 $E^{\theta}(Cu^{2+}/Cu^{+}) = 0.153$ V，若在 Cu^{2+}、Cu^{+}溶液中加入 I^{-}，则有 CuI 沉淀生成，假设达到平衡后溶液中 Cu^{2+} 及 I^{-}的浓度为 1.00 mol/L，计算 $E(Cu^{2+}/Cu^{+})$。

2.

16(7-21). 由教材附表六中查出酸性溶液中 $E^{\ominus}(MnO_4^-/MnO_4^{2-})$，$E^{\ominus}(MnO_4^-/MnO_2)$，$E^{\ominus}(MnO_2/Mn^{2+})$，$E^{\ominus}(Mn^{3+}/Mn^{2+})$。

(1) 画出锰元素在酸性溶液中的元素电势图；

(2) 计算 $E^{\ominus}(MnO_4^{2-}/MnO_2)$和 $E^{\ominus}(MnO_2/Mn^{3+})$；

(3) MnO_4^{2-} 能否歧化？写出相应的反应方程式，并计算该反应的 $\Delta_r G_m^{\ominus}$ 与 $K^{\ominus}$；还有哪些物种能歧化？

(4) 计算 $E^{\ominus}[MnO_2/Mn(OH)_2]$。

221903

3.　N2 (g) + 3 H2 (g)　=　2 NH3 (g)

300 ℃是否自发反应？转向温度是多少？

4.计算 0.10mol·L-1 H2CO3 溶液中的 H2O, H2CO3，HCO3-，CO32- 和 OH-浓度,以及溶液的 pH。

5.

8. 试用 VSEPR 理论判断下列离子的几何构型。

(1) I_3^-；　(2) ICl_2^+；　(3) TlI_4^{3-}；　(4) CO_3^{2-}；

(5) ClO_3^-；　(6) SiF_5^-；　(7) PCl_6^-。

6.

12. 指出下列分子或离子的几何构型、键角、中心原子的杂化轨道，并估计分子中键的极性。

(1) KrF_2；　(2) BF_4^-；　(3) SO_3；

(4) XeF_4；　(5) PCl_5；　(6) SeF_6。

22-9003